
Problemas variables aleatorias discretas y continuas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Cierta aleación se forma con la mezcla fundida de dos metales. La aleación que resulta contiene cierto porcentaje de Plomo X , que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo que X tiene la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f(x) = kx(100 - x) \quad , \quad 0 \leq x \leq 100$$

- (a) Determinar el valor de k .
(b) Si el beneficio neto G obtenido al vender esta aleación, es una función del porcentaje de plomo X y es dado por:

$$G(X) = \frac{100}{X + 1}$$

- i. Encontrar la función de densidad de $G(X)$.
ii. ¿Cuál será el beneficio esperado?
2. Si $T_1, T_2, \dots, T_8$ son los tiempos entre solicitudes de trabajo que llegan a cada una de 8 impresoras, y todas ellas siguen una distribución exponencial con tasa media de llegada 2.5 minutos. Calcule la probabilidad de que 5 de ellas no reciban solicitudes por al menos 1 minuto.
3. Se sabe que en una empresa el 23% de los trabajadores gana menos de 4.8 dólares por hora y el 90% gana menos de 5.6 dólares por hora.
- (a) Suponiendo que la distribución de los salarios es normal ¿Cuál es la media de pago por hora de los trabajadores de esta empresa? ¿Cuál es la desviación estandar?
- (b) Usted selecciona trabajadores hasta encontrar uno que gane más de 5.3 dólares por hora ¿Cuál es la probabilidad de que tenga seleccionar más de 6 trabajadores?
4. En una determinada ciudad la distribución de ingresos por familia en unidades monetarias (u.m.) es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{3}{40}x + \frac{9}{20} & , \quad 2 < x \leq 6 \\ 0 & , \quad x < 0 \vee x > 6 \end{cases}$$

- (a) Determinar su función de distribución acumulada ($F_X(x)$).
(b) Se seleccionan familias al azar hasta encontrar tres con ingresos superior a 3 u.m., haciendo los supuestos que sean necesarios, determine la probabilidad de que sea necesario entrevistar a más de 5 familias.
(c) Suponga que se seleccionan 50 familias. Haciendo los supuestos necesarios, determine la probabilidad de que al menos 3 tengan ingreso inferior a 1 u.m..
5. El promedio de demandas diarias en una campaña de seguros es de 3 demandas por día.
- (a) Encontrar la probabilidad que en una semana se presenten a lo menos 5 días, 2 o 3 o 4 demandas.
(b) Determine la probabilidad que en un mes, a lo menos 15 días y a lo más 22 días, el número de demandas esté entre 3 y 6 demandas.

-
6. Un fabricante de automóviles compra sus motores a un proveedor que recibe estrictas especificaciones de él. Cada mes recibe un lote de 40 motores. Para asegurarse de la calidad de ellos, toma una muestra de 8 motores y acepta el lote solo si ningún motor presenta serias faltas a las especificaciones. Si existen 3 motores con falta en el lote. Calcule la probabilidad de que el lote sea aceptado.
7. En una investigación se pretende realizar una encuesta en los hogares de una determinada comuna. La información es recopilada mediante cuestionarios enviados por correo. Los estadísticos de esta comuna suponen que la función de densidad de probabilidad de la proporción de hogares que responden los cuestionarios recibidos por correo X es:

$$f_X(x) = \frac{1}{2}x(10 - 9x) \cdot I_{(0,1)}(x)$$

- (a) Determine la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda por correo oscile entre el porcentaje promedio y el 95%.
- (b) Si el porcentaje de hogares que responde por correo es superior al 90%, ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda el correo sea a lo sumo el 95%?
- (c) Si el costo de enviar una carta C está dado por:

$$C(y) = \begin{cases} 600, & \text{si } y \leq 4 \\ 1000, & \text{si } y > 4 \end{cases}$$

donde $y = \frac{1}{1-x}$. Determinar el costo medio de enviar una carta.

8. A empresa *Jeg elske fiskel* utiliza un sofisticado sistema para realizar capturas en el océano. Los pescadores que utilizan este sistema reportan que, luego de la captura, se encuentran otras especies que están prohibidas de capturar, las cuales se deben regresar al mar.

Considere la variable aleatoria X : *total de especies prohibidas capturadas*. Los analistas proponen, en base a su experiencia, que la densidad debe tener la siguiente forma

X	0	1	2	3	4
$f_X(x)$	0.4	α	0.15	β	0.05

- (a) Encuentre condiciones sobre α y β para que $f_X(x)$ sea una función de masa de probabilidad.
- (b) Encuentre α y β sabiendo que $P(X \geq 1) = 0.6$ y que $P(X \leq 2) = 0.85$.
- (c) Para α y β encontrados anteriormente, calcule $E[X]$ y $V[X]$.
- (d) La entidad fiscalizadora ha decidido poner una multa según la cantidad peces prohibidos que se han capturado. Esta multa está dada por la siguiente variable:

$$Y = X \cdot (100000 + 50000 \cdot X + 10000 \cdot X^2).$$

Encuentre el valor esperado de la multa.

9. Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución de Pareto de parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ si tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta \alpha^\beta}{x^{\beta+1}}, & \alpha < x < \infty \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Verifique que $f_X(x)$ es una función de densidad, además encuentre su función de distribución.
- (b) Encuentre las condiciones necesarias para β de tal forma que exista el n -ésimo momento de esta distribución.
- (c) Sea $\kappa > 0$. Calcule la distribución de $Y_\kappa = \kappa X$. Calcule $P(Y_3 \leq 3)$.

10. En Videla s.a. se fabrican pernos de dudosa calidad. El ingeniero de control de calidad estudia las diferencias entre el largo teórico y el largo real de un perno. Sea X la variable aleatoria error de medición del largo de un perno. El ingeniero a cargo propone que X está bien modelada por la siguiente distribución:

$$f_X(x) = \kappa(1-x)(1+x)\mathbb{I}_{[-1,1]}(x)$$

- (a) Encuentre las condiciones para que $f_X(x)$ sea una densidad de probabilidad. Calcule su función de distribución.
 - (b) Encuentre el error de medición esperado, μ , y su varianza σ^2 .
 - (c) Encuentre $P(|X - \mu| \leq k\sigma)$ para $k = 1$ y $k = 2$. Concluya.
 - (d) Los ingenieros están interesados en la magnitud del error, es decir $Y = |X|$. Calcule la densidad de Y .
11. Suponga que $X \sim \text{Exp}(1)$. Es decir, $f_X(x) = e^{-x}$, para $x \in (0, +\infty)$.

Determine la función de densidad de las siguientes variables aleatorias:

- (a) $Y = \frac{1}{X}$.
- (b) $Z = \frac{X}{1+X}$.

12. Juan acaba de ganarse una entrada doble para asistir al concierto de su grupo favorito y no sabe con cuál de sus dos mejores amigos (Matías y Nicole) ir. Para resolver este problema Juan decide lanzar una moneda y así dejar todo en manos del azar. Nicole rechaza este procedimiento, argumentando que no existen las monedas perfectamente balanceadas y que, por lo tanto, hay posibilidades de verse perjudicada. Pedro, un alumno del curso de Estadística que pasaba, oye casualmente la conversación y propone el siguiente mecanismo que garantizaría igualdad de oportunidades a Matías y Nicole: lanzar dos veces (independientemente) la moneda, escogiendo a Matías si el resultado es (cara,sello) y a Nicole si el resultado es (sello,cara). En caso de obtener otro resultado, se repite de manera independiente el procedimiento.

- (a) Calcule la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria T , definida como el número de intentos necesarios para llegar a una decisión y muestre que $P(T < \infty) = 1$.
- (b) Analice si el procedimiento propuesto por Pedro garantiza igualdad de oportunidades para Matías y Nicole, en el sentido que la probabilidad de ser escogido es $\frac{1}{2}$ para ambos.

13. Sea Y una variable aleatoria distribuida uniformemente en $[0, 5]$. ¿Cuál es la probabilidad que ambas raíces de la ecuación

$$4x^2 + 4xY + Y = 0$$

sean reales?

14. Sea λ una constante positiva conocida. Se define la función

$$f_X(x) = \begin{cases} k\lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ k\lambda e^{\lambda x} & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

donde k es una constante positiva desconocida.

- (a) Determine el valor de k , de manera que $f_X(x)$ sea efectivamente una función de densidad de probabilidad.
 - (b) Si X es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por $f_X(x)$, encuentre $F_X(t) = P(X \leq t)$ para todo t .
 - (c) Encuentre $P(|X| < t)$ para todo t . Evalúe todas las integrales.
15. Considere una v.a. X distribuida de acuerdo a un modelo de Laplace (también denominado doble exponencial), cuya densidad está dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Considere la v.a. $Y = |X|$. Determine la función de densidad de probabilidad de Y . ¿Reconoce el modelo probabilístico obtenido para Y ?

-
16. En el juego de computador Cookie Clicker aparece, de manera aleatoria, una galleta dorada que le entrega al jugador un bonus que le ayuda a avanzar en el juego. El tiempo en minutos que se demora en aparecer esta galleta dorada sigue una distribución exponencial de media 5.
- ¿Cuál es la probabilidad de que al iniciar el juego en menos de 5 minutos aparezca una galleta dorada?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca en los próximos 5 minutos si han pasado 3 minutos y no ha aparecido esta galleta?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 minutos aparezcan 3 de estas galletas?
 - Suponga el programador del juego ha decidido cambiar la distribución del tiempo por una distribución normal de media 5. ¿Cuál debiese ser la varianza para que la probabilidad de que el tiempo esté entre 2 y 8 minutos sea de 95%?
17. El proveedor de internet el *día is too much*, está preocupado por el rendimiento de su señal de internet. Su experiencia dice la probabilidad de experimentar una falla en la semana es de 0.1.
- Sea la variable aleatoria X = número de semanas consecutivas que transcurren hasta detectar la primera falla. Bajo el supuesto de que las fallas son independientes de una semana a otra:
- Encuentre la función de cuantía de X , es decir $f_X(x)$.
 - Encuentre el valor esperado de semanas transcurridas hasta el primer fallo.
 - Suponga que durante las primeras 3 semanas no se ha presentado ningún fallo, ¿Cuál es la probabilidad de que se presente un fallo en la séptima semana?
18. El 70% de los aviones ligeros que desaparecen en vuelo en cierto país son descubiertos posteriormente. De las naves descubiertas, el 60% tiene localizador de emergencia, en tanto que el 90% de las naves no descubiertas no tiene ese localizador.
- Calcule la probabilidad que un avión ligero tenga localizador de emergencia.
- En las partes (b), (c) y (d), suponga que la probabilidad que un avión ligero tenga localizador de emergencia es del 45%.
- Considere 10 aviones ligeros desaparecidos. ¿Cuál es la probabilidad que exactamente 2 de ellos tengan localizador de emergencia?
 - Usted observa independientemente aviones ligeros hasta obtener el primer avión con localizador de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad que el proceso finalice en a lo más 10 observaciones?
 - Usted observa independientemente aviones ligeros hasta obtener el tercer avión con localizador de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad que el proceso finalice en al menos 4 observaciones?
19. Un analista financiero señala que la rentabilidad Y de los bonos del gobierno a largo plazo, tendría al cabo de un año una distribución normal con valor esperado de 70 dólares y varianza de 9.
- Si el gobierno destina un porcentaje extra a políticas públicas cuando cualquiera de los bonos tiene rentabilidad entre 67 y 75, ¿Cuál es la probabilidad que se destine este porcentaje extra?
 - Si la rentabilidad aceptable de un bono es $(70 - c, 70 + c)$ ¿Para qué valores de c tendrían el 95% de los bonos con rentabilidad aceptable?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez bonos, seleccionados independientemente, tengan una rentabilidad menor a 73.84?
20. Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Si el número promedio de estos fallos es ocho:
- ¿Cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?
 - ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez en 125 horas?

-
21. Un avión bombardero, en vuelo directo sobre un ferrocarril, lleva 3 bombas. Si una bomba cae a menos de $15[m]$ de la vía, esta quedara suficientemente destruida para que haya de interrumpirse el trafico. La densidad de probabilidad de impacto de una bomba viene dada por la función

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{100+x}{10000} & , \quad -100 < x < 0 \\ \frac{100-x}{10000} & , \quad 0 < x < 100 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c.} \end{cases}$$

donde x representa la desviación, en $[m]$, en sentido perpendicular a la vía. Si se lanzan las 3 bombas. ¿Cuál es la probabilidad que quede destruida la vía?.

Hint: Note que cada bomba es independiente una de otra.

22. Un sistema cuenta con un gran número de componentes del mismo tipo. Suponga que el tiempo de falla T (medido en horas) de cualquiera de estas componentes sigue aproximadamente una distribución normal, con media 100 y desviación estandar 20. Usando esta aproximación responda las siguientes preguntas:
- (a) Calcule la probabilidad de que una componente dada dure más de 100 horas.
 - (b) Se desea dar una garantía de reemplazo para cualquier componente que dure menos de M horas. Encuentre el valor de M para que la probabilidad de que se haga efectiva la garantía sea solo de un 1%.
 - (c) Considere 20 componentes con tiempos de falla independientes (esto es, si $T_1, \dots, T_{20}$ son los tiempos de falla, los eventos $\{T_i > t_i\}$ son mutuamente independientes para todo t_i), cada una con la distribución antes mencionada. Calcule la probabilidad de que a lo más dos componentes duren más de 100 horas.

Soluciones

Problemas

1. (a) $k = \frac{3}{500000}$
(b) $f_Y(y) = \frac{3}{5000} \left[\frac{(100-y)(101-100y)}{y^4} \right] \cdot I_{[\frac{100}{101}, 100]}(y)$
(c) $\mathbb{E}(Y) = 2.811$
2. 0.27
3. (a) $\mu = 5.0924 \wedge \sigma = 0.3951$.
(b) 0.3824
4. (a)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , 0 < x \\ \frac{x^2}{20} + \frac{x}{10} & , 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{7}{20} + \frac{9}{20}x - \frac{3}{20}x^2 & , 2 < x \leq 6 \\ 1 & , x > 6 \end{cases}$$

(b) 0,7839
(c) 0,9858
5. (a) 45,57%
(b) 0,584%
6. 0.502
7. (a) $P(E(X) \leq X \leq 0.95) = P(13/24 \leq X \leq 0.95) = 0.475$.
(b) $P(X \leq 0.95 | X > 0.9) = 0.03988$.
(c) $E(C(Y)) = 690.625$.
8. (a) $\alpha + \beta = 0.4, 0 \leq \alpha \leq 0.4$ y $0 \leq \beta \leq 0.4$.
(b) $\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.1$.
(c) $E[X] = 1.1$ y $V[X] = 1.39$.
(d) $E[Y] = 314000$.
9. (a) $F_X(x) = 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, x \geq \alpha$
(b) $E[X^n] = \frac{\beta\alpha^n}{\beta-n}, \beta > n$
(c) $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y}{\kappa}\right), y > \kappa\alpha$ y $P(Y_3 \leq 3) = 1 - \alpha^\beta$.
10. (a) $\kappa = \frac{3}{4}$ y $F_X(x) = \frac{1}{4}(-x^3 + 3x + 2)$
(b) $\mu = 0, \sigma^2 = \frac{2}{10}$.
(c) $P(|X - \mu| \leq \sigma) = 0.6261, P(|X - \mu| \leq 2\sigma) = 0.8222$.
(d) $f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = 2\kappa(1-y)(1+y)\mathbb{I}_{[0,1]}(y)$.

-
11. (a) $f_Y(y) = \frac{1}{y^2} e^{-1/y}$, $y \in (0, +\infty)$.
 (b) $f_Z(z) = \frac{1}{(1-z)^2} e^{-z/(1-z)}$, $z \in [0, 1]$
12. (a) $p_T(k) = P(T = k) = 2p(1-p)(p^2 + (1-p)^2)^{k-1}$, $k = 1, 2, 3, \dots$ con p : probabilidad de que en un lanzamiento cualquiera salga cara.
 (b) Si definimos el suceso A: "Matías es escogido". Entonces $P(A) = \frac{p(1-p)}{p(1-p) + p(1-p)} = \frac{1}{2}$.
 Luego el procedimiento propuesto por Pedro garantiza igualdad de oportunidades para Nicole y Matías.
13. $\frac{4}{5}$.
14. (a) $k = \frac{1}{2}$.
 (b) $F_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\lambda t} & \text{si } t < 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$
 (c) $P(|X| < t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$
15. Tenemos que $f_Y(y) = e^{-y}$, $y \in [0, \infty)$. Notemos que la densidad anterior corresponde a la función de densidad de una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda = 1$.
16. (a) $P(T < 5) = 0.6321$.
 (b) $P(T < 8 | T > 3) = P(T < 5) = 0.6321$.
 (c) Defina $N(t)$ = Cantidad de galletas que aparecen en t minutos. Como el tiempo entre eventos tiene distribución exponencial entonces el número de eventos tiene distribución de Poisson. $N(t) \sim \text{Poisson}(1/5)$.
 Luego: $P(N(10) = 3) = 0.18044$.
 (d) $\sigma^2 = 1.5306^2$.
17. (a) $f_X(x) = P(X = x) = 0.1 \cdot 0.9^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$
 (b) $E(X) = 10$.
 (c) $P(X = 7 | X > 3) = 0.1 \cdot 0.9^3$
18. (a) 0.45
 (b) Sea X : número de aviones con localizador de emergencia, de entre los 10 aviones disponibles. Luego $X \sim \text{Bin}(10, 0.45)$. Por lo tanto $P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot 0.45^2 \cdot 0.55^8$.
 (c) Sea Y : Número de aviones que es necesario observar hasta obtener el primer avión con localizador de emergencia. Luego $Y \sim \text{Geom}(p = 0.45)$, con lo cual $P(Y \leq 10) = \sum_{y=1}^{10} 0.55^{y-1} \cdot 0.45$.
 (d) Sea Z : Número de aviones que es necesario observar hasta obtener el tercer avión con localizador de emergencia. Luego $Z \sim \text{BinNeg}(3, 0.45)$. Por tanto, $P(Z \geq 4) = 1 - P(Z = 3) = 1 - 0.45^3$
19. (a) 0.7928 .
 (b) $c \approx 5.88$.
 (c) 0.7349 .
20. (a) 0.27067 .
 (b) 0.2381 .

(c) 0.5421 .

21. 0.6228 .

22. (a) 0.5 .

(b) $M = 53.5$.

(c) 0.0002 .